

דף עבודה — פרק 8: פתרון משוואות טריגונומטריות

טריגונומטריה · פרק 8 — כל הפתרונות בתחום, זהויות ופירוק לגורמים

שם:

כיתה:

תאריך:

בכל התרגילים התחום הוא $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$, אלא אם נכתב אחרת. המחשבון מחזיר פתרון אחד — את השאר משלימים לפי הסימטריה של מעגל היחידה. סינוס: $x_2 = 180^\circ - x_1$. קוסינוס: $x_2 = 360^\circ - x_1$. טנגנס: $x_2 = x_1 + 180^\circ$. פתרון שיצא שלילי מוסיפים לו 360° . לסינוס ולקוסינוס יש חסם $-1 \leq y \leq 1$, ומחוצה לו אין פתרון כלל; לטנגנס אין חסם. כששתי פונקציות מופיעות יחד — מאחדים אותן בעזרת $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$. וכשיש גורם משותף — מפרקים ולעולם לא מחלקים בביטוי שמכיל את הנעלם.

שאלה 1 — משוואות סינוס בסיסיות

קל

פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$:

a. $\sin x = 1/2$

b. $\sin x = \sqrt{2}/2$

שאלה 2 — משוואות קוסינוס בסיסיות

קל

פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$:

a. $\cos x = \sqrt{3}/2$

b. $\cos x = 1/2$

שאלה 3 — משוואות טנגנס בסיסיות

קל

פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$:

$$\tan x = 1 \text{ .a}$$

$$\tan x = \sqrt{3} \text{ .b}$$

שאלה 4 — ערכי קצה קל

פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$, ושימו לב למספר הפתרונות:

$$\sin x = 1 \text{ .a}$$

$$\cos x = -1 \text{ .b}$$

$$\sin x = 0 \text{ .c}$$

שאלה 5 — יש פתרון או אין? קל

לכל משוואה כתבו אם יש לה פתרון, ונמקו במילה אחת או שתיים:

$$\sin x = 1.3 \text{ .a}$$

$$\cos x = -0.9 \text{ .b}$$

$$\tan x = 50 \text{ .c}$$

$$\cos x = 1.01 \text{ .d}$$

שאלה 6 — סינוס שלילי בינוני

פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$ את המשוואה $\sin x = -1/2$.

שימו לב: המחשבון יחזיר זווית שלילית — הסבירו מה עושים איתה.

שאלה 7 — קוסינוס שלילי בינוני

פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$ את המשוואה $\cos x = -\sqrt{2}/2$, וכתבו באילו רבעים נמצאים הפתרונות.

שאלה 8 — טנגנס שלילי בינוני

פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$ את המשוואה $\tan x = -\sqrt{3}$.

שאלה 9 — פירוק לגורמים בינוני

פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$ את המשוואה $2\sin x \cdot \cos x = \cos x$.
העבירו הכול לאגף אחד, הוציאו גורם משותף, ואפסו כל גורם בנפרד.

שאלה 10 — משוואה ריבועית בסינוס בינוני

פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$ את המשוואה $2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$.

רמז: סמנו $t = \sin x$.

שאלה 11 — אתגר: זהות ואז ריבועית

מאתגר

פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$ את המשוואה $2\cos^2 x + \sin x - 1 = 0$.

התחילו מהצבת $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$.

שאלה 12 — אתגר: הזווית אינה x עצמה

מאתגר

פתרו בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$ את המשוואה $\sin 2x = \sqrt{3}/2$.

שימו לב לתחום שבו נעה הזווית $2x$.

שאלה 13 — מצאו את הטעות

מאתגר

תלמיד פתר את $2\sin x \cdot \cos x = \sin x$ כך: חילק את שני האגפים ב- $\sin x$, קיבל $2\cos x = 1$, ורשם שני פתרונות בלבד.

מצאו את כל הפתרונות בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$, כתבו כמה פתרונות הוא איבד, והסבירו מדוע החלוקה אסורה.

דף פתרונות למורה — פרק 8: פתרון משוואות טריגונומטריות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $x_1 = 30^\circ$ ו- $x_2 = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$. ב. $x_1 = 45^\circ$ ו- $x_2 = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$.

שאלה 2. א. $x_1 = 30^\circ$ ו- $x_2 = 360^\circ - 30^\circ = 330^\circ$. ב. $x_1 = 60^\circ$ ו- $x_2 = 360^\circ - 60^\circ = 300^\circ$.

שאלה 3. א. $x_1 = 45^\circ$ ו- $x_2 = 45^\circ + 180^\circ = 225^\circ$. ב. $x_1 = 60^\circ$ ו- $x_2 = 60^\circ + 180^\circ = 240^\circ$.

שאלה 4. א. $x = 90^\circ$ בלבד — זו הנקודה הגבוהה ביותר במעגל, ויש לה זווית אחת. ב. $x = 180^\circ$ בלבד. ג. $x = 0^\circ$, $x = 180^\circ$ ו- $x = 360^\circ$ — שלושה פתרונות.

שאלה 5. א. אין פתרון — הסינוס חסום ב-1. ב. יש פתרון — 0.9- בתוך התחום המותר. ג. יש פתרון — לטנגנס אין חסם. ד. אין פתרון — הקוסינוס חסום ב-1.

שאלה 6. המחשבון מחזיר -30° , שאינו בתחום; מוסיפים לו סיבוב שלם: $-30^\circ + 360^\circ = 330^\circ$. הפתרון השני: $210^\circ = (-30^\circ) - 180^\circ$. הפתרונות: $x = 210^\circ$ ו- $x = 330^\circ$ — שניהם ברבעים שבהם הסינוס שלילי (השלישי והרביעי).

שאלה 7. $x_1 = 135^\circ$ ו- $x_2 = 360^\circ - 135^\circ = 225^\circ$. הפתרון הראשון ברבע השני והשני ברבע השלישי — בדיוק הרבעים שבהם הקוסינוס שלילי.

שאלה 8. המחשבון מחזיר -60° ; מוסיפים 180° ומקבלים $x_1 = 120^\circ$. הפתרון הבא: $x_2 = 120^\circ + 180^\circ = 300^\circ$. הפתרונות: $x = 120^\circ$ ו- $x = 300^\circ$.

שאלה 9. $2\sin x \cdot \cos x - \cos x = 0$, כלומר $\cos x \cdot (2\sin x - 1) = 0$. מ- $\cos x = 0$ מקבלים $x = 90^\circ$ ו- $x = 270^\circ$. מ- $\sin x = 1/2$ מקבלים $x = 30^\circ$ ו- $x = 150^\circ$. סך הכול ארבעה פתרונות: $30^\circ, 90^\circ, 150^\circ, 270^\circ$.

שאלה 10. מציבים $t = \sin x$ ומקבלים $2t^2 + t - 1 = 0$, שמתפרק ל- $(2t - 1)(t + 1) = 0$ ולכן $t = 1/2$ או $t = -1$. מ- $\sin x = 1/2$ מקבלים $x = 30^\circ$ ו- $x = 150^\circ$; מ- $\sin x = -1$ מקבלים $x = 270^\circ$. הפתרונות: $30^\circ, 150^\circ, 270^\circ$.

שאלה 11. מציבים ומסדרים: $2(1 - \sin^2 x) + \sin x - 1 = 0$, כלומר $-2\sin^2 x + \sin x + 1 = 0$, ואחרי הכפלה במינוס אחד $2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$. מתפרק ל- $(2t + 1)(t - 1) = 0$, ולכן $\sin x = -1/2$ או $\sin x = 1$. הפתרונות: $x = 90^\circ$, $x = 210^\circ$ ו- $x = 330^\circ$.

שאלה 12. כאשר x נע בתחום $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$, הזווית $2x$ נעה בתחום הכפול $0^\circ \leq 2x \leq 720^\circ$. הפתרונות עבור $2x$ הם $60^\circ, 120^\circ$, ואחרי סיבוב שלם גם 420° ו- 480° . מחלקים בשתיים: $x = 30^\circ, x = 60^\circ, x = 210^\circ, x = 240^\circ$.

שאלה 13. הפתרון הנכון: $0 = (2\cos x - 1) \cdot \sin x$. מ- $\sin x = 0$ מקבלים $x = 0^\circ, x = 180^\circ$ ו- $x = 360^\circ$; מ- $\cos x = 1/2$ מקבלים $x = 60^\circ$ ו- $x = 300^\circ$ — סך הכול חמישה פתרונות. התלמיד קיבל רק שניים, כלומר איבד שלושה. החלוקה אסורה כי חלוקה בביטוי חוקית רק כשידוע שהוא שונה מאפס, וכאן דווקא המקרים שבהם $\sin x = 0$ הם פתרונות של המשוואה המקורית.